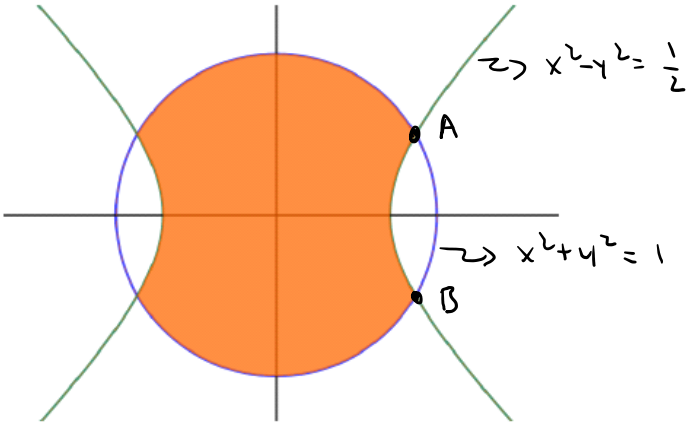
Problema 1

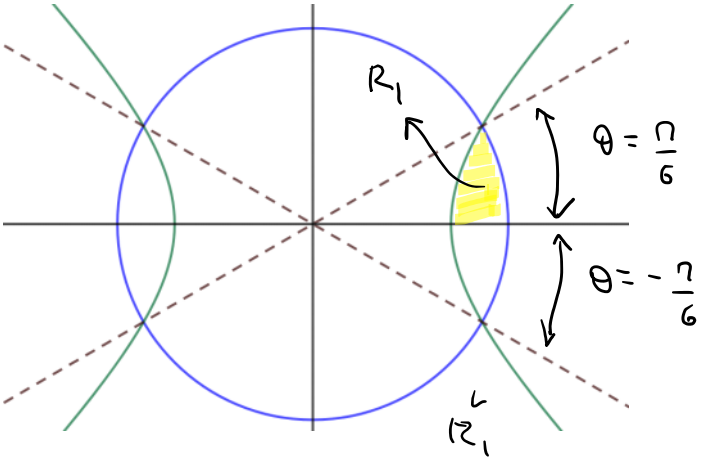
miércoles, 13 de noviembre de 2024 11:01

Dadas la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$ y la hipérbola $x^2 - y^2 = \frac{1}{2}$, calcula el área de la región sombreada de la figura.



$$\left.\begin{array}{l} x^2+y^2=1 \\ x^2-y^2=\frac{1}{2} \end{array}\right] \Rightarrow 2x^2=\frac{3}{2} \Rightarrow x^2=\frac{3}{4} \Rightarrow x=\frac{\pm\sqrt{3}}{2} \longrightarrow \begin{array}{l} A=\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right) \\ B=\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right) \end{array}$$

Vamos a calcular el área pedida como el área de la circunferencia menos cuatro veces el área del recinto R_1.



$C_1: x^2+y^2=1 \longrightarrow r=1$

$C_2: x^2-y^2=\frac{1}{2} \longrightarrow r^2\cos^2(\theta)-r^2\sin^2(\theta)=\frac{1}{2} \longrightarrow r^2\cdot\cos(2\theta)=\frac{1}{2} \longrightarrow r=\frac{1}{\sqrt{2\cos(2\theta)}}$

$$\text{Área}(R_1)=\int_{\theta=0}^{\theta=\frac{\pi}{6}}\left(\int_{r=\frac{1}{\sqrt{2\cos(2\theta)}}}^{r=1} r\,dr\right)d\theta=\int_{\theta=0}^{\theta=\frac{\pi}{6}}\left[\frac{r^2}{2}\right]_{r=\frac{1}{\sqrt{2\cos(2\theta)}}}^{r=1}d\theta=$$

$$= \frac{1}{2}\int_{\theta=0}^{\theta=\frac{\pi}{6}} \left(1 - \frac{1}{2\cos(2\theta)}\right) d\theta = \frac{1}{2}\left[\theta\right]_0^{\frac{\pi}{6}} - \frac{1}{4}\int_{\theta=0}^{\theta=\frac{\pi}{6}} \frac{1}{\cos(2\theta)} d\theta =$$

$$= \left| \begin{array}{l} t = \operatorname{sen}(2\theta) \to dt = 2\cos(2\theta)d\theta \to d\theta = \frac{dt}{2\cos(2\theta)} \\ \theta = \frac{\pi}{6} \to t = \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \theta = 0 \to t = \operatorname{sen}(0) = 0 \end{array} \right| = \frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{6} - \frac{1}{4}\int_{t=0}^{t=\sqrt{3}/2} \frac{1}{2\cdot(1-t^2)^{1/2}} dt =$$

$$= \frac{\pi}{12} - \frac{1}{8}\int_{t=0}^{t=\sqrt{3}/2} \left(\frac{1/2}{1+t} + \frac{1/2}{1-t}\right) dt = \frac{\pi}{12} - \frac{1}{16}\left[\ln|1+t| - \ln|1-t|\right]_0^{\sqrt{3}/2} =$$

$$= \frac{\pi}{12} - \frac{1}{16}\left[\ln\left|\frac{1+t}{1-t}\right|\right]_0^{\sqrt{3}/2} = \frac{\pi}{12} - \frac{1}{16}\ln\left|\frac{1+\sqrt{3}/2}{1-\sqrt{3}/2}\right| = \frac{\pi}{12} - \frac{1}{16}\ln\left(\frac{2+\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}}\right)$$

$$A_t = A_c - 4\cdot A_1 = \pi\cdot 1^2 - 4\cdot\left(\frac{\pi}{12} - \frac{1}{16}\ln\left(\frac{2+\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}}\right)\right) =$$

$$= \pi - \frac{\pi}{3} + \frac{1}{4}\ln\left(\frac{2+\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}}\right) = \frac{2\pi}{3} + \frac{1}{4}\ln\left(\frac{2+\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}}\right) \simeq 2'71$$

Problema 2

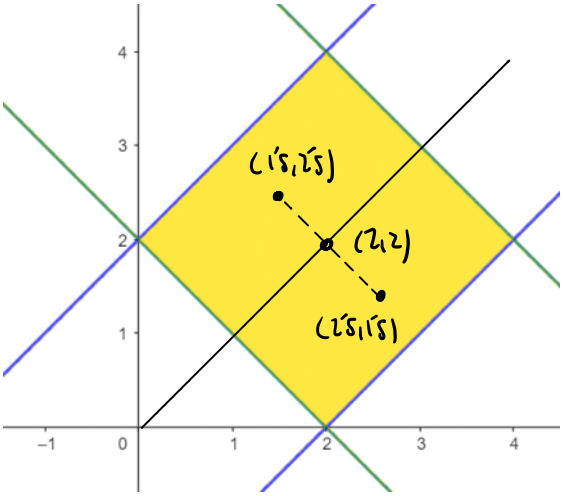
miércoles, 13 de noviembre de 2024 14:39

Completa los siguientes apartados:

a) [1.0 puntos] Dada la integral $\iint_R \frac{x-y}{\sqrt{13+x^2-y^2}}dxdy$, donde R es el cuadrilátero de vértices $(2,0)$, $(4,2)$, $(2,4)$ y $(0,2)$, justifica razonadamente si la integral es positiva, negativa o nula.
Nota: No es necesario calcular la integral para contestar la pregunta.

b) [1.0 puntos] Demuestra que $dxdy = rdrd\theta$ utilizando exclusivamente argumentos geométricos.
Nota: No está permitido utilizar el jacobiano del cambio de variables.

a) Podemos establecer un eje a lo largo de $y=x$ y analizar parejas de imágenes a la misma distancia del eje.



$$f(x,y) = \frac{x-y}{\sqrt{13+x^2-y^2}}$$

$$f(1'5,2'5) = \frac{-1}{\sqrt{13+(1'5)^2-(2'5)^2}} \simeq -0'33$$

$$f(2,2) = 0$$

$$f(2'5,1'5) = \frac{1}{\sqrt{13+(2'5)^2-(1'5)^2}} \simeq 0'24$$

Vemos que $|f(2'5,1'5)| < |f(1'5,2'5)|$

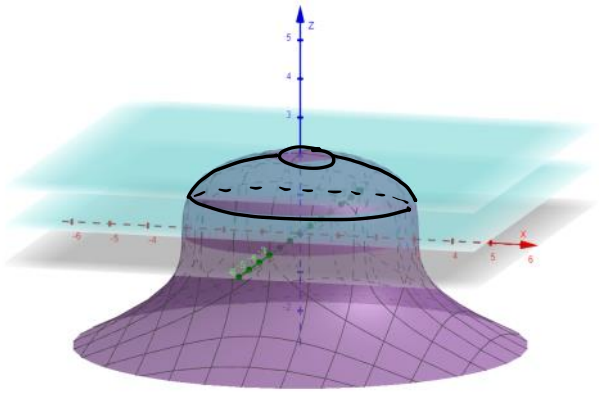
A ambos lados del eje $y=x$, los puntos por encima de $y=x$ generan imágenes negativas y mayores en valor absoluto que los puntos por debajo de $y=x$. En el conjunto global, se imponen los puntos con imagen negativa, por lo que el resultado de la integral será un número negativo.

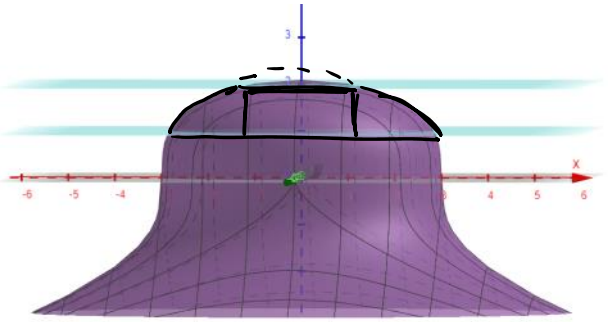
b) Apuntes del curso.

Problema 3

martes, 12 de noviembre de 2024 17:43

Determina el volumen del sólido limitado por la superficie $x^2 + y^2 + z^3 = 9$ y los planos $z = 1$ y $z = 2$.

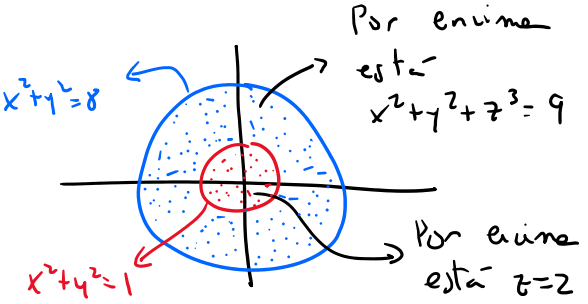




Comprobamos la intersección de las superficies:

$$\left.\begin{array}{l} x^2+y^2+z^3=9 \\ z=1 \end{array}\right\} \Rightarrow \quad x^2+y^2=8$$

$$\left.\begin{array}{l} x^2+y^2+z^3=9 \\ z=2 \end{array}\right\} \Rightarrow \quad x^2+y^2=1$$



$$V = \iint_{R_1} \left(\int_{z=1}^{z=2} dz \right) dA + \iint_{R_2} \left(\int_{z=1}^{z=\sqrt[3]{9-x^2-y^2}} dz \right) dA =$$

$$= \iint_R [z]_1^2 \, dx\,dy + \iint_{R_2} [z]_{z=1}^{z=\sqrt[3]{9-x^2-y^2}} dx\,dy =$$

$$= \int_{\theta=0}^{\theta=2\pi} \left(\int_{r=0}^{r=1} r\,dr \right) d\theta + \int_{\theta=0}^{\theta=2\pi} \left(\int_{r=1}^{r=\sqrt{8}} \left((9-r^2)^{1/3} - 1 \right) r\,dr \right) d\theta =$$

$$= [\theta]_0^{2\pi} \left[\frac{r^2}{2} \right]_0^1 + [\theta]_0^{2\pi} \left[\frac{(9-r^2)^{4/3}}{4/3\,(-2)} - \frac{r^2}{2} \right]_1^{\sqrt{8}} =$$

$$= \cancel{2}\pi \cdot \frac{1}{\cancel{2}} + 2\pi \left(\left(-\frac{3}{8} \cdot 1 - \frac{8}{2} \right) - \left(-\frac{3}{8} \; 8^{413} \; -\frac{1}{2} \right) \right) =$$

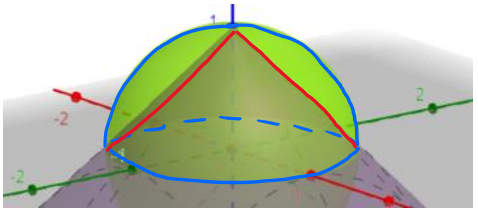
$$= \pi + 2\pi \left(\left(-\frac{3}{8} - 4 \right) - \left(\frac{-3 \cdot \cancel{8} \cdot 2}{\cancel{8}} - \frac{1}{2} \right) \right) = \pi + 2\pi \left(\frac{-35}{8} + \frac{13}{2} \right) =$$

$$= \pi + 2\pi \frac{(-35+52)}{8} = \pi + \frac{17\pi}{4} = \boxed{\frac{21\pi}{4}}$$

Problema 4

martes, 12 de noviembre de 2024 17:43

A la semiesfera maciza $\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2+y^2+z^2 \leqslant R^2,\ z \geqslant 0\}$ se le extrae mediante un vaciado el cono $\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid 0 \leqslant z \leqslant R - \sqrt{x^2+y^2}\}$. Si la densidad puntual es constante, calcula la masa del sólido resultante y la coordenada z de su centro de masas.



a) $m(D) = \iiint_D K \cdot dx\,dy\,dz = \iint_R \left(\int_{z=R-\sqrt{x^2+y^2}}^{z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}} K \cdot dz \right) dx\,dy =$

$= K \cdot \iint_R K \cdot \left(\sqrt{R^2-x^2-y^2} - \left(R - \sqrt{x^2+y^2}\right) \right) dx\,dy =$

$= K \cdot \int_{\theta=0}^{\theta=2\pi} \left(\int_{r=0}^{r=R} \left(\sqrt{R^2-r^2} - R + \sqrt{r^2} \right) r \cdot dr \right) d\theta =$

$= K \cdot \left(\int_{\theta=0}^{\theta=2\pi} d\theta \right) \left(\int_{r=0}^{r=R} \left(r \cdot (R^2-r^2)^{1/2} - R \cdot r + r^2 \right) dr \right) =$

$= K \cdot \left[\theta\right]_0^{2\pi} \cdot \left[\frac{(R^2-r^2)^{3/2}}{3/2 \cdot (-2)} - R\frac{r^2}{2} + \frac{r^3}{3} \right]_0^R =$

$= K \cdot 2\pi \cdot \left(\left(-\frac{1}{3} \cdot 0 - \frac{R^3}{2} + \frac{R^3}{3} \right) - \left(-\frac{1}{3} (R^2)^{3/2} \right) \right) = K \cdot 2\pi \cdot \left(-\frac{R^3}{6} + \frac{R^3}{3} \right) =$

$= K \cdot 2\pi \cdot \frac{R^3}{6} = \boxed{K \cdot \frac{\pi R^3}{3}}$

b) $M_{xy} = \iiint_D z \cdot K \cdot dx\,dy\,dz = \iint_R \left(\int_{z=R-\sqrt{x^2+y^2}}^{z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}} K \cdot z \cdot dz \right) dx\,dy =$

$= K \cdot \iint_R \left[\frac{z^2}{2} \right]_{R-\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{R^2-x^2-y^2}} dx\,dy = \frac{K}{2} \iint_R \left(\left(R^2-x^2-y^2 \right) - \left(R - \sqrt{x^2+y^2} \right)^2 \right) dx\,dy =$

$$= \frac{K}{2} \int_{\theta=0}^{\theta=2\pi} \left(\int_{r=0}^{r=R} \left((R^2 - r^2) - (R-r)^2 \right) r \cdot dr \right) d\theta =$$

$$= \frac{K}{2} \left[\theta \right]_0^{2\pi} \int_{r=0}^{r=R} \left(R^2 - r^2 - (R^2 - 2Rr + r^2) \right) r \cdot dr =$$

$$= \frac{K}{2} \cdot 2\pi \int_{r=0}^{r=R} (2Rr^2 - 2r^3) dr = 2 \cdot K \cdot \pi \cdot \left[R\frac{r^3}{3} - \frac{r^4}{4} \right]_0^R =$$

$$= 2K\pi \cdot \left(\frac{R^4}{3} - \frac{R^4}{4} \right) = 2K\pi \cdot \frac{R^4}{12} = \frac{K\pi R^4}{6}$$

La coordenada z es: $\bar{z} = \frac{M_{xy}}{m(D)} = \frac{\frac{K \cdot \pi \cdot R^4}{2 \cdot 3}}{\frac{K\pi R^3}{3}} = \frac{R}{2}$